

$$8.2. \quad A^5 + 2A^3 + A = O_{3 \times 3}$$

Radim
Tráletý

$$\text{Lj. } A(A^4 + 2A^2 + I) = O \Rightarrow A(A^2 + I)^2 = O$$

každé vlastní číslo λ matice A musí splňovat stejnou polynomiální rovnici: $\lambda(\lambda^2 + 1)^2 = 0$, tedy možná vlastní čísla jsou:

$$\lambda \in \{0, i, -i\}$$

Protože A je reálná, komplexní čísla mají stejnou násobnost

Označme $\leftarrow a = \text{algebraická násobnost vlastní hodnoty } 0$

$b = \text{algebraická násobnost vlastní hodnoty } i \text{ (tedy } -i)$

Pak: $a + 2b = 3$, možné dvojice (a, b) v nezáporných $\mathbb{Z}$ jsou:

$$(3, 0), (1, 1)$$

1. všechna čísla jsou nulová:

Pokud $(a, b) = (3, 0)$, pak má A pouze vlastní číslo 0, pak ale

platí: $A(A^2 + I)^2 = O$, pokud A má pouze vlastní číslo 0, pak

A^2 má tedy pouze vlastní číslo 0 $\Rightarrow$ ~~matice~~ matice $A^2 + I$ má

všechna vlastní čísla rovna 1. Z rovnice $A(A^2 + I)^2 = O$

a z toho že matice $(A^2 + I)^2$ má inverz dostáváme $A = O$

Tedy v tomto případě je $A = O$, což je triviálně

diagonalizovatelná matice (nulová matice je diagonalní)

2. vlastní čísla jsou $0, i, -i$

Pro $(a, b) = (1, 1)$ pak je $\{0, i, -i\}$ základní algebraickou násobností 1.

Tedy A má tři různá vlastní čísla. To znamená, že nad $\mathbb{C}$ má tři LN vlastní vektory a je tedy diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$.

Závěr:

Z rovnice plyne, že:

všechna vlastní čísla patří do množiny $\{0, i, -i\}$ a díky realitě A jsou možné dva případy:

1) buď $A = 0$ (diagonální)

2) nebo má tři různá vlastní čísla $0, i, -i$
(kdy diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$)

V obou případech je A diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$.